

난이도: ★★★ 높음

발명의 명칭: 양자 얽힘 상태를 이용한 도청 불가 무선 통신 방법

기술분야: 양자 통신, 양자 암호, 물리학

IPC 분류: H04B 10/70, G06N 10/00, H04L 9/08

배경기술

기존 공개키 암호화 방식은 양자 컴퓨터의 쇼어 알고리즘에 의해 해독될 위험이 있어 장기적 보안성이 위협받고 있다. 양자 키 분배(QKD) 기술이 연구되고 있으나 광섬유 기반으로 전송 거리가 제한되고, 중계기 없이는 수백 km 이상 불가능하다. 무선(RF) 채널에서 양자 얽힘을 유지하며 정보를 전달하는 방법은 아직 실용화 단계에 이르지 못했다.

발명의 내용

본 발명은 얽힘 광자쌍(EPR 쌍)을 생성하여 송신자(Alice)와 수신자(Bob)에게 각각 분배한 후, 양자 측정 결과의 상관성을 이용해 비밀 키를 공유하고 도청 여부를 물리 법칙으로 탐지하는 무선 통신 방법에 관한 것이다. Bell 부등식 위반 여부를 측정하여 채널 보안성을 검증하고, 고전 채널로 동기화 정보를 교환하여 양자 키를 확립한다.

청구범위

청구항 1. 얽힘 광자쌍을 생성하는 EPR 쌍 생성기; 상기 EPR 쌍의 일 광자를 수신하여 측정하는 Alice 단말; 상기 EPR 쌍의 타 광자를 수신하여 측정하는 Bob 단말; 및 상기 Alice 단말과 Bob 단말이 고전 채널로 측정 기저 정보를 교환하여 비밀 키를 확립하는 프로토콜 처리부;를 포함하는 양자 통신 시스템. ※ 심사 주목: 상온·원거리 무선 환경에서의 얽힘 유지 방법, 구체적 실시 예 미기재.

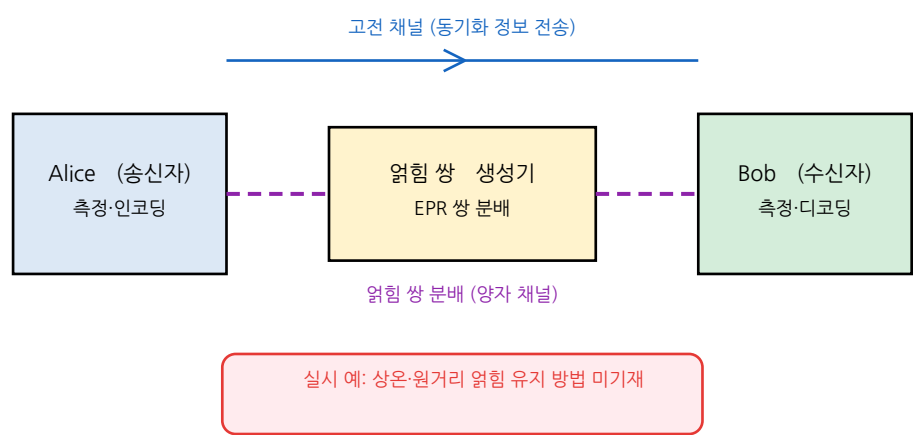
청구항 2. 제1항에 있어서, 도청 탐지를 위해 Bell 부등식 위반 여부를 주기적으로 검증하는 보안 검증부를 더 포함하는 양자 통신 시스템.

청구항 3. 제1항에 있어서, 상기 EPR 쌍 생성기는 자발적 매개변수 하향 변환(SPDC)을 이용하는 것을 특징으로 하는 양자 통신 시스템.

도면의 간단한 설명

도 1: 양자 얽힘 기반 무선 통신 개념도

【도면 5】 양자 얽힘 기반 통신 개념도



도 1. 양자 얽힘 기반 무선 통신 개념도